

P764 #772 期望本质

于柯莫哥拉夫公理体系 [Kolmogorov], 有一样基础: 样本空间 Ω , 其中所有可能结果的集合.

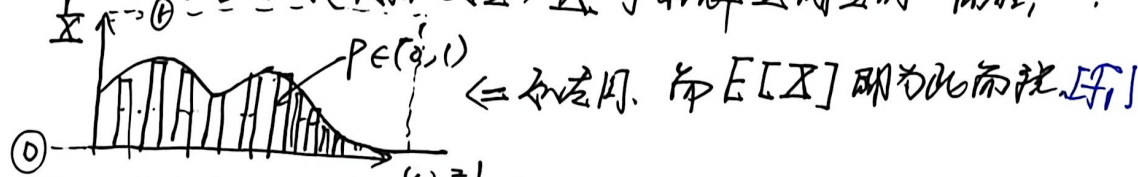
一个随机变量 X , 为一个函数: $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, 其为 $\forall \omega \in \Omega$ 带行量序列.

对于期望, 其测度论定义为 **面积**:

$\Rightarrow (\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为一个概率空间, $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个随机变量. X 的 Expectation (期望) 记为 $E[X]$ 关于 P 的 Lebesgue 积分 (面积).

$$E[X] = \int_{\Omega} X(\omega) dP(\omega) \quad [7.1]$$

即: 期望是函数 (随机变量) X 于概率空间上的 "面积".



当 X 只于有限个值之间跳变时 (离散随机变量), 该面积自然附着为所求/记的 "面积和".

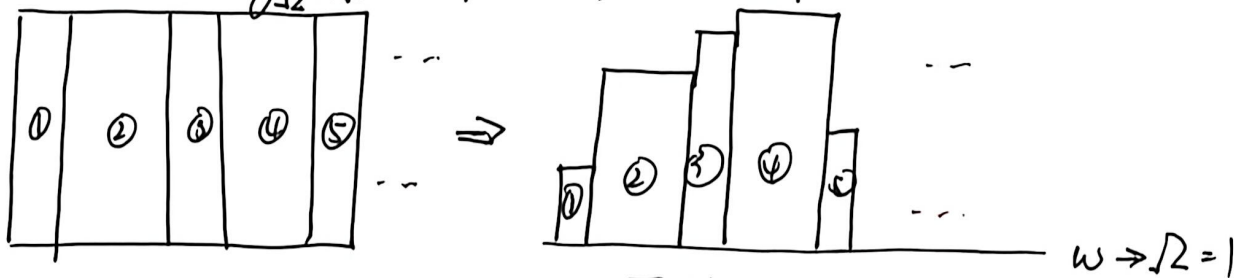
设 X 只取有限个值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有 event: $A_i := \{\omega \in \Omega: X(\omega) = x_i\}$. 该集合 (n个) $A_1, \dots, A_n$, 构成了 Ω 的一个划分 (partition). $A_i \cap A_j = \emptyset$ ($i \neq j$), $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$. **KE!** 于是有 $X(\omega) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot 1_{A_i}(\omega)$ [7.2]

其中 $1_{A_i}(\omega) = 1$ if $\omega \in A_i$, 否则为 0. 于是有 Lebesgue killing story

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{\Omega} X(\omega) dP(\omega) = \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n x_i \cdot 1_{A_i}(\omega) dP(\omega) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \cdot \int_{\Omega} 1_{A_i}(\omega) dP(\omega) \end{aligned}$$

即示性函数的积分即为该集合的测度.

$$\int_{\Omega} 1_{A_i}(\omega) dP(\omega) = P(A_i), \text{ 即 } E(X) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot P(A_i = x_i)$$



$$E(T) = \sum (\text{high} \times \text{width})$$

KE! 注: 期望并非易知分布, 而是质量分布 (PDF), 之间互不相交.

$\Rightarrow$ 见无限重义过程的必然结局 $\Rightarrow$ 由大数定律与中心极限定理,

$\Rightarrow$ 有大数定律的证明, 才有了期望 "这个" 名字.